

تحلیل انرژی های الکتریکی

پروژه ۱

وحید حمزه ۴۰۲۱۰۱۵۷۷



• گام اول، تحلیل بار و تعیین ظرفیت مورد نیاز برای هر فناوری

هدف این گام تعیین ظرفیت نصب شده برای هر فناوری است تا بتواند به تنهایی، یا در ترکیب های دوتایی، حداکثر بار شبکه را در طول ۳۶۵ روز سال (۲۰۰ روز عادی + ۱۶۵ روز اوج) تامین کند.

1. تعیین حداکثر بار:

$$P_{max}: MAX(P_{max1}, P_{max2});$$

$$P_{max1} = 50.8^{MW} \text{ in } 3:00PM,$$

$$P_{max2} = 80.7^{MW} \text{ in } 3:00PM$$

$$\rightarrow P_{max} = MAX(50.8^M, 80.7^M) = \boxed{80.7^{MW}}$$

2. ضریب ظرفیت (CF) انواع نیروگاه‌ها:

نوع نیروگاه	CF
هسته‌ای (Nuclear)	0.90
بخاری زغال سنگی (Coal)	0.82
گازی (Gas Turbine)	0.87
بادی (Wind)	0.54
خورشیدی (Solar)	0.21

توجه شود که ضریب ظرفیت نیروگاه‌های هسته‌ای، گازی و بخاری به دلیل نبودن درپوشه‌ی پروژه، به صورت تخمین از اینترنت استخراج شده است.

3. محاسبه‌ی ظرفیت نصب شده‌ی مورد نیاز (C_{req}):

$$C_{req} = \frac{P_{max}}{CF}$$

نوع نیروگاه	ضریب ظرفیت	توان حداکثر	ظرفیت مورد نیاز
هسته‌ای	0.90	80.7	84.95
بخاری	0.85	80.7	84.95
گازی	0.70	80.7	84.95
بادی	0.54	80.7	142.83
خورشیدی	0.22	80.7	372.45

از آنجایی که نیروگاه خورشیدی شب‌ها تولیدی ندارد و از طرفی پیک در ساعت ۳ بعد از ظهر رخ می‌دهد، برای پوشش کل بار در یک سناریوی تک فناوری، غیرممکن است. از این رو با بهره‌گیری از ساختارهای ترکیبی همراه با منابع تجدیدپذیر و قابل کنترل، راهکار عملی و واقع‌بینانه‌تری برای تامین پایدا توان شبکه محسوب می‌شود.

• گام دوم، رسم نمودار منحنی بار با ظرفیت تولید

هدف این گام، رسم نمودار Load Profile و توان تولیدی هر فناوری (با ظرفیت C_{req} محاسبه شده در گام اول) برای مشاهدهی انطباق آن هاست.

1. تعیین توان تولیدی ساعتی $(P_{gen,t})$:

توان تولیدی ساعتی برای فناوری‌هایی که داریم با استفاده از روابط زیر محاسبه می‌شود:
برای بادی و خورشیدی:

$$P_{Solar,t} = P_{out,Solar,t} \times C_{req,Solar}$$

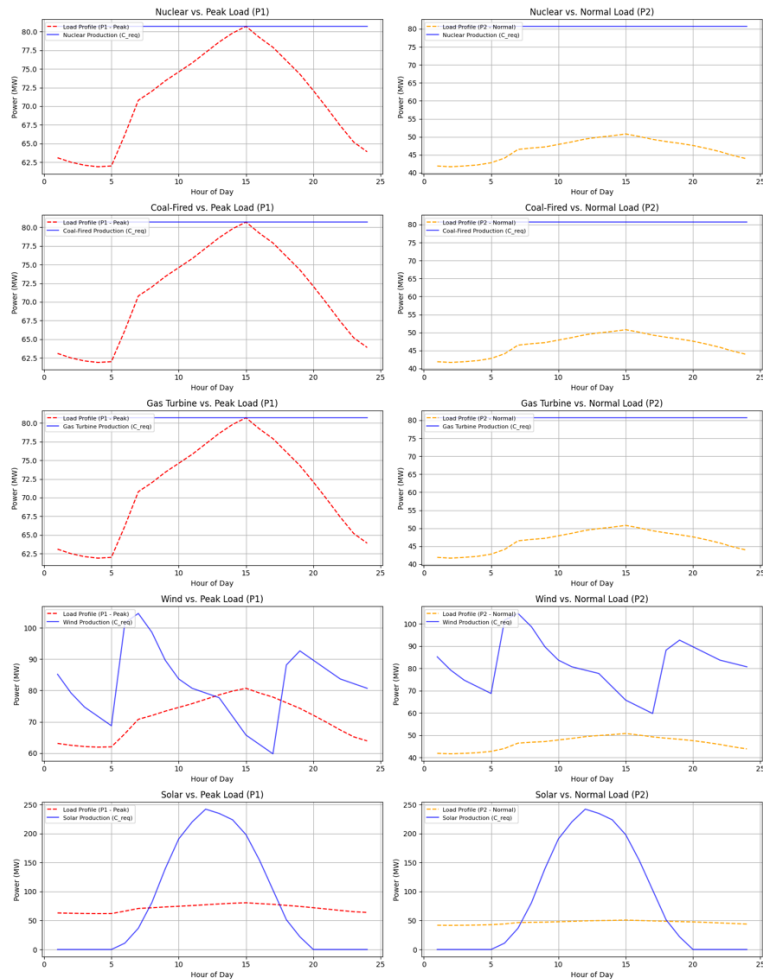
$$P_{Wind,t} = P_{out,Wind,t} \times C_{req,Wind}$$

برای فناوری‌های هسته‌ای، گازی و بخاری، چون فرض می‌شود توان خروجی آن‌ها ثابت و برابر با ۸۰.۷ مگاوات است خواهیم داشت:

$$P_{Base,t} = P_{max} = 80.7MW$$

2. رسم نمودار:

Step 2: Load Matching Capacity vs. Load Profile (10 Charts)



3. تحلیل انطباق:

نوع نیروگاه	انطباق با منحنی بار	کمبود / مازاد توان
خورشیدی	بسیار کم	کمبود توان شدید در ساعات 6:00 تا 18:00 (شب). (مازاد / کمبود در روز بسته به میزان انطباق با $P_{Load,t}$.)
بادی	متوسط	الگوهای تولید بادی به دلیل نوسانات جوی با الگوی مصرف همخوانی ندارد. توان تولیدی بادی در ساعات اولیه صبح و عصر به حداکثر می‌رسد و شب‌ها کاهش می‌یابد.
هسته‌ای / بخاری / گازی	متوسط	مازاد توان، در تمام ساعات به جز در ساعت اوج که تولید برابر با P_{max} است، این فناوری‌ها به عنوان نیروگاه پایه، تولید ثابت دارند و با منحنی متغیر بار انطباق خوبی ندارند.

• گام سوم، محاسبه‌ی هزینه‌های سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری

هدف این مرحله محاسبه‌ی مجموع هزینه‌های سال اول برآساس هزینه‌های سرمایه‌گذاری سالانه (CAPEX) و هزینه‌های بهره‌برداری سالانه (OPEX) است.

هزینه‌های بهره‌برداری (OPEX): شامل هزینه‌های جاری مربوط به بهره‌برداری از نیروگاه مانند هزینه‌ی سوخت، تعمیر و نگهداری، و نیروی انسانی است. این بخش از هزینه‌ها معمولاً براساس میزان انرژی تولیدی در واحد زمان (ساعت) محاسبه می‌شود. هزینه‌های سرمایه‌گذاری (CAPEX): شامل مخارج اولیه برای خرید تجهیزات، ساخت و نصب نیروگاه است. این هزینه معمولاً برحسب دلار بر مگاوات ظرفیت نصب‌شده بیان می‌شود.

1. داده‌های هزینه

- ظرفیت نصب شده (C): از گام اول.
- هزینه‌ی سرمایه‌گذاری ($\$/kW$): از جدول ج-۱.
- هزینه‌ی بهره‌برداری ($\$/kWh$): از جدول ج-۱.

2. محاسبه‌ی هزینه‌های سال اول

فرمول کل هزینه‌ی سال اول:

$$Total Annual Cost = I \times C + \left(200 \times \sum_{t=1}^{24} O \times y_{1,t} \right) + \left(165 \times \sum_{t=1}^{24} O \times y_{2,t} \right)$$

- C: ظرفیت مورد نیاز (MW)
- I: هزینه‌ی سرمایه‌گذاری ($\$/kW$)
- O: هزینه‌ی بهره‌برداری ($\$/kW$)
- $y_{1,t}$: بار مصرفی پروفیل ۱ در ساعت t (MW)
- $y_{2,t}$: بار مصرفی پروفیل ۲ در ساعت t (MW)

طبق رابطه‌ی بالا ترم اول (IC) مجموع هزینه‌های سرمایه‌گذاری و دو ترم بعدی، مجموع هزینه‌های بهره‌برداری است.

- حداکثر بار: ۸۰.۷ مگاوات
- مجموع بار روزانه:
- پروفیل ۱:

$$\sum Load_{P1} = 1706.6 MWh$$

- پروفیل ۲:

$$\sum Load_{P2} = 1117.4 MWh$$

3. محاسبه‌ی کل انرژی سالیانه‌ی مورد نیاز (E_{req})

کل انرژی سالیانه‌ی مورد نیاز با توجه به محاسبات قسمت قبل:

$$\begin{aligned} E_{req} &= \left(165days \times \sum Load_{P1}\right) + \left(200days \times \sum Load_{P2}\right) \\ &= (165 \times 1706.6MWh) + (200 \times 1117.4MWh) \\ &= 281,589MWh + 223,480MWh \rightarrow E_{req} = 505,069MWh \end{aligned}$$

4. محاسبه‌ی هزینه‌های سال اول

$$Total Annual Cost = CAPEX_{Annual} + OPEX_{Annual}$$

$$CAPEX_{Annual} = I(\$/kW) \times C_{req}(MW) \times 1000$$

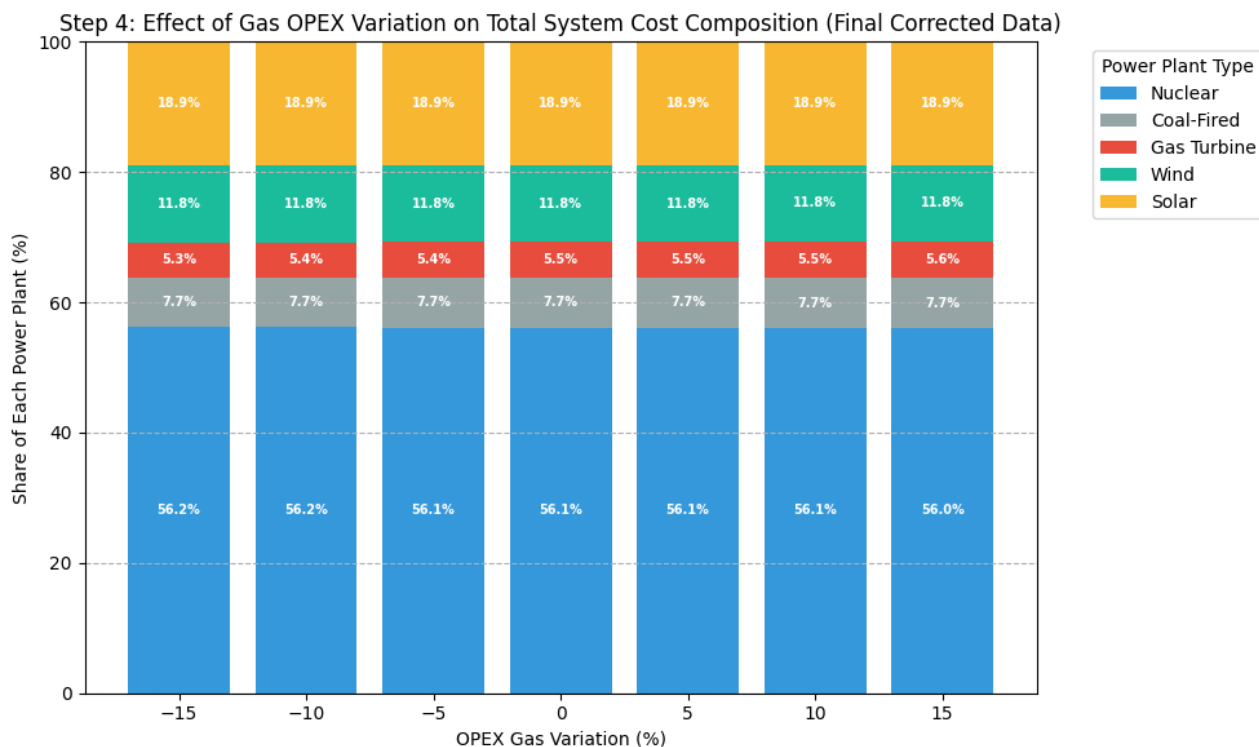
$$OPEX_{Annual} = E_{req}(MWh) \times O(\$/kWh) \times 10$$

5. رسم جدول

نوع فناوری	Creq(MW)	I(\$/kW)	O(¢/kW)	CAPEX _{Ann} (\$)	OPEX _{Ann} (\$)	مجموع هزینه‌های سال اول (\$)
هسته‌ای	89.67	11,00	1.8	986,370,000	9,091,242	995,461,242
بخاری	94.94	1.150	5.4	109,181,000	27,273,726	136,454,726
گازی	115.29	700	3.2	80,703,000	16,162,208	96,865,208
بادی	149.44	1,350	1.6	201,744,000	8,081,104	209,825,104
خورشیدی	366.82	900	1.1	330,138,000	5,555,759	335,693,75

- گام چهارم، تحلیل حساسیت هزینه‌ها

هدف، بررسی تاثیر نوسانات OPEX نیروگاه گازی در بازه‌ی 15%+ - بر سهم اقتصادی سایر فناوری‌ها است.



1. تحلیل نتایج

- کل هزینه‌ی سیستم در حالت پایه (جدید): حدود 1,774 میلیارد دلار
- سهم OPEX گازی (جدید):

$$96.865 \text{ M\$} \div (1,774 \text{ M\$}) \approx 5.46\%$$

- اثر تغییر: تغییر +15% در OPEX گازی، تغییر بسیار کوچکی در کل هزینه‌ی سالانه‌ی سیستم (در حدود 2.5 M\$) ایجاد می‌کند.

2. نتیجه‌گیری

از آنجایی که بخش اصلی هزینه (بیش از 50%) مربوط به CAPEX نیروگاه هسته‌ای است و سهم OPEX گازی در کل هزینه‌ی سیستم کوچک است، نوسانات OPEX گازی تأثیر ناچیزی بر ترکیب کلی سهم فناوری‌ها در هزینه‌ی نهایی دارد.

• گام پنجم، مقایسه و انتخاب گزینه‌ی اقتصادی‌تر در افق ۲۰ ساله

هدف این گام، مقایسه‌ی مجموع هزینه‌های هر فناوری در یک دوره ۲۰ ساله است تا اقتصادی‌ترین گزینه برای تأمین کل بار مشخص شود. در این تحلیل، فرض می‌شود که CAPEX اولیه در سال اول پرداخت شده و هزینه‌های عملیاتی (OPEX) سالانه ثابت باقی می‌مانند (بدون اعمال نرخ تنزیل در این گام). همچنین، سناریوی مالیات کربن نیز لحاظ می‌شود.

1. محاسبه‌ی کل هزینه ۲۰ ساله (بدون مالیات کربن)

فرمول محاسبه‌ی کل هزینه ۲۰ ساله (با فرض نرخ تنزیل صفر):

$$CAPEX_{ann} = \frac{CAPEX_{total}}{20}$$

- حالت اول بدون مالیات کربن:

$$Total\ Cost_{20yr} = CAPEX_{total} + 20 \times OPEX_{total}$$

■ حالت دوم با مالیات کربن:

$$CarbonTax_{ann} = E_{ann}(MWh) \times \frac{Emission(kg/MWh)}{1000} \times 25(\$/ton)$$

$$TotalCost_{20,Tax} = CAPEX_{total} + 20 \times (OPEX_{ann} + CarbonTax_{ann})$$

2. نتیجه نهایی

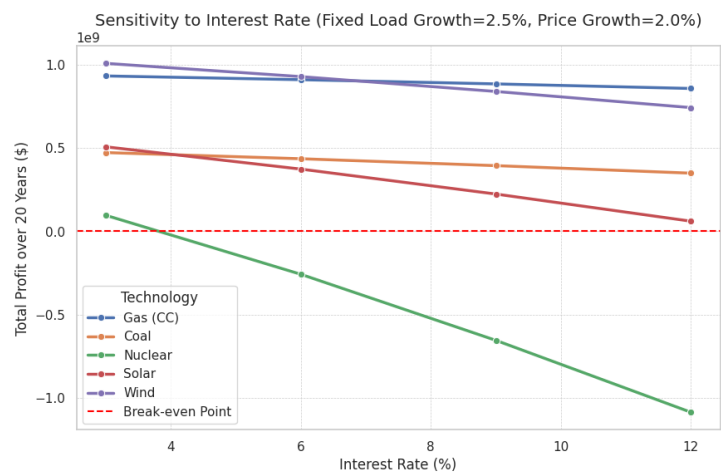
نوع فناوری	هزینه‌ی بهره‌برداری سالانه (OPEX _{Ann})	هزینه‌ی سرمایه‌گذاری سالانه (CAPEX _{Ann})	هزینه‌ی بهره‌برداری کل افق ۲۰ ساله	درآمد سالانه بدون مالیات کربن	درآمد سالانه با مالیات کربن	سود سالانه بدون مالیات کربن	سود سالانه با مالیات کربن
خورشیدی	5,555,759\$	16,506,900\$	111,115,180\$	47,778,518\$	47,778,518\$	18,278,576\$	17,827,705\$
بادی	8,081,104\$	10,087,200\$	161,622,080\$	47,778,518\$	47,778,518\$	17,827,705\$	16,388,280\$
هستهای	9,091,242\$	49,318,500\$	181,824,840\$	47,778,518\$	47,778,518\$	2,826,690\$	2,826,690\$
گازی	16,162,208\$	4,035,150\$	323,244,160\$	47,778,518\$	47,778,518\$	27,581,160\$	22,783,004\$
بخاری	27,273,726\$	5,459,050\$	545,474,520\$	47,778,518\$	47,778,518\$	30,693,930\$	19,693,930\$

3. پاسخ سوالات

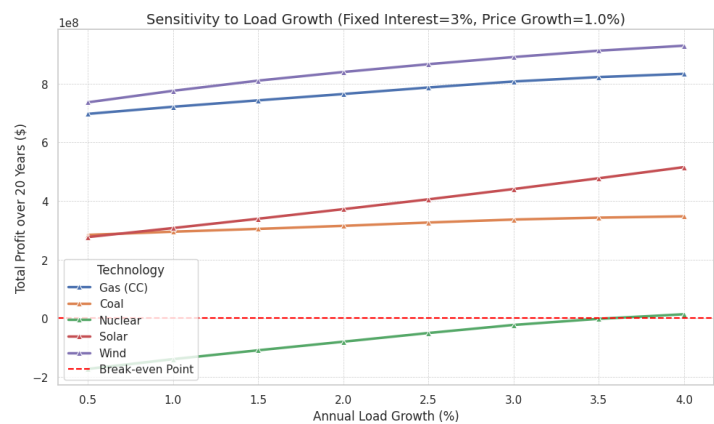
- کدام فناوری یا ترکیب فناوری‌ها در افق ۲۰ ساله بهینه است؟
پاسخ: اقتصادی‌ترین گزینه برای تامین کل بار مورد نیاز به تنهایی، نیروگاه گازی است. بیشترین سود سالانه را دارد و همچنین از نظر هزینه‌های عملیاتی و سرمایه‌گذاری سالانه شده، در مجموع به صرفه است.
- اثر مالیات کربن بر انتخاب نهایی چیست؟
 - مالیات کربن باعث کاهش سود گزینه‌های فسیلی می‌شود، اما رتبه‌بندی نهایی دچار تغییر نشده است:
 - بخاری: دچار کاهش ۱۱ میلیون دلاری سود شده زیرا آلاینده‌های تولیدی آن زیاد است و موجب آسیب رساندن قابل توجهی است.
 - گازی: کاهش سود آن حدود ۵ میلیون دلار.
 - سیستم‌های ترکیبی: چون در این ساختارها از انرژی‌های پاک استفاده شده تأثیر مالیات کمتر است. اما به دلیل بالا بودن هزینه‌ی سرمایه‌گذاری اولیه، سوددهی کمتری نسبت به حالت تمام گازی دارد.
- در چه شرایطی انرژی‌های تجدیدپذیر اقتصاد تراز سوخت‌های فسیلی می‌شوند؟
انرژی‌های تجدیدپذیر زمانی اقتصادی ترمی شوند که یک یا چند مورد زیر رخ دهد:
 - افزایش مالیات/ هزینه کربن یا سخت‌تر شدن محدودیت‌های زیست‌محیطی (هزینه فسیلی‌ها بالا می‌رود).
 - افزایش هزینه سوخت و OPEX نیروگاه‌های فسیلی (نوسان گاز/ زغال سنگ).
 - کاهش CAPEX تجدیدپذیرها (ارزان‌تر شدن تجهیزات و نصب).
 - بهبود ظرفیت عملیاتی CF/ تجدیدپذیرها (سایت بهتر، تکنولوژی بهتر، نگهداری بهتر)
 - سیاست‌های حمایتی مثل تضمین خرید، تسهیلات مالی، یا کاهش ریسک سرمایه‌گذاری.
- گام ششم، تحلیل سناریوهای اقتصادی هدف این گام، ارزیابی دقیق سودآوری پروژه‌ها در یک افق زمانی ۲۰ ساله با لحاظ کردن متغیرهای اقتصادی کلیدی نظیر نرخ تنزیل (Interest

(Rate)، نرخ رشد بار (Load Growth Rate) و نرخ رشد قیمت برق (Price Growth Rate) است. این تحلیل از طریق محاسبه‌ی ارزش خالص فعلی (NPV) انجام می‌شود.

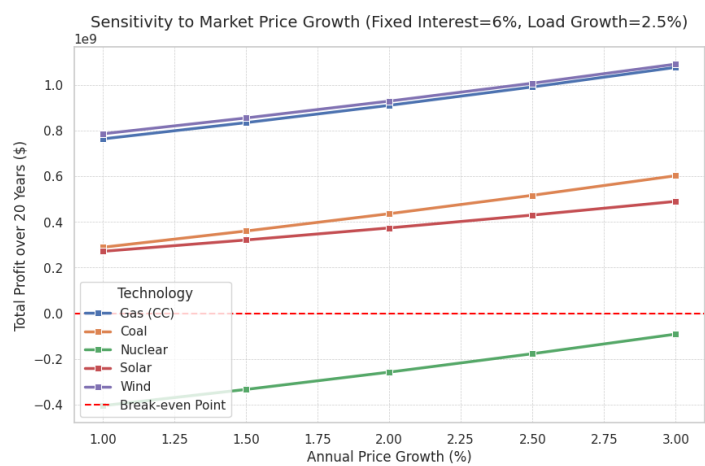
1. نمودار ۱



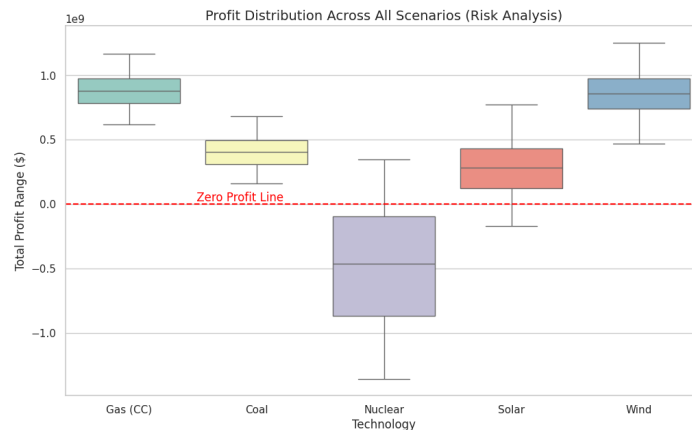
2. نمودار ۲



3. نمودار ۳



4. نمودار ۴: توزیع ریسک و بازده، این نمودار نشان می‌دهد دامنه‌ی تغییرات سود هر تکنولوژی در تمام سناریوها چقدر است.



5. نتیجه

- تاثیر نرخ بهره: انرژی‌های تجدیدپذیر و هسته‌ای: سودآوری نیروگاه‌های خورشیدی، بادی و هسته‌ای به شدت به نرخ بهره وابسته است. با افزایش نرخ بهره از ۳ درصد به ۱۲ درصد، سود این نیروگاه‌ها کاهش پیدا می‌کند. زیرا هزینه‌ی بازپرداخت سرمایه‌گذاری اولیه سنگین آن‌ها بسیار زیاد می‌شود.
 - تاثیر رشد بار و قیمت: رشد بار و قیمت به نفع همه‌ی تکنولوژی‌هاست، اما بیشتر تاثیر مثبت روی فناوری‌هایی دارد که حاشیه سود اولیه کمی دارند، زیرا آن‌ها را از منطقه زیان به سود می‌کشاند.
- در شرایط اقتصادی ناپایدار، نیروگاه گازی کم‌ریسک‌ترین و اقتصادی‌ترین گزینه است. اما اگر سیستم اقتصادی وام‌های کم بهره برای انرژی‌های پاک عرضه کند، ساختارهای ترکیبی بادی و خورشیدی نیز می‌توانند رقابت‌پذیر شوند. در نهایت نیروگاه اتمی به دلیل هزینه اولیه بسیار بالا، تنها در نرخ بهره‌های پایین توجیه‌پذیر می‌تواند باشد.

● تحلیل عدم قطعیت و کاهش سناریو

1. استخراج داده‌ها از سایت ناسا

اطلاعات را از تاریخ ۱ ژانویه ۲۰۲۴ تا ۱ ژانویه ۲۰۲۵ جمع‌آوری می‌کنیم.

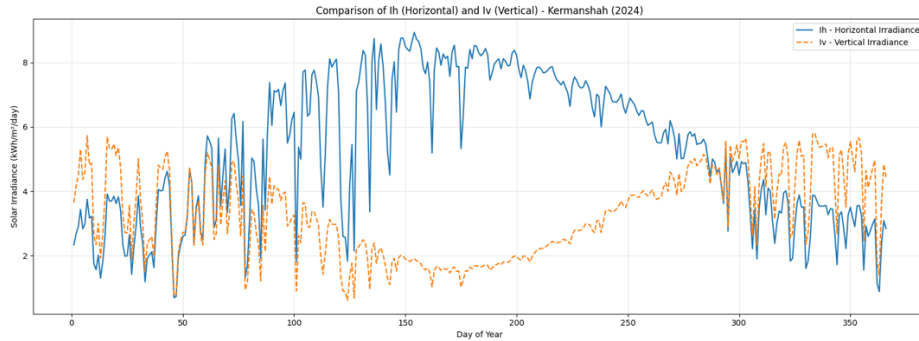
2. انتخاب پنل

از بین پنل‌های چینی موجود، پنل Trina Solar Vertex 550W را انتخاب می‌کنیم و طبق محاسبات را براساس دیتاشیت آن محاسبه می‌کنیم.

براساس رابطه تبدیل هندسی، شدت تابش بر سطح عمودی I_v را بدست می‌آوریم.

$$I_v = I_h \cdot \frac{\cos(\theta_i)}{\cos(\theta_z)}$$

نمودار I_h و I_v :

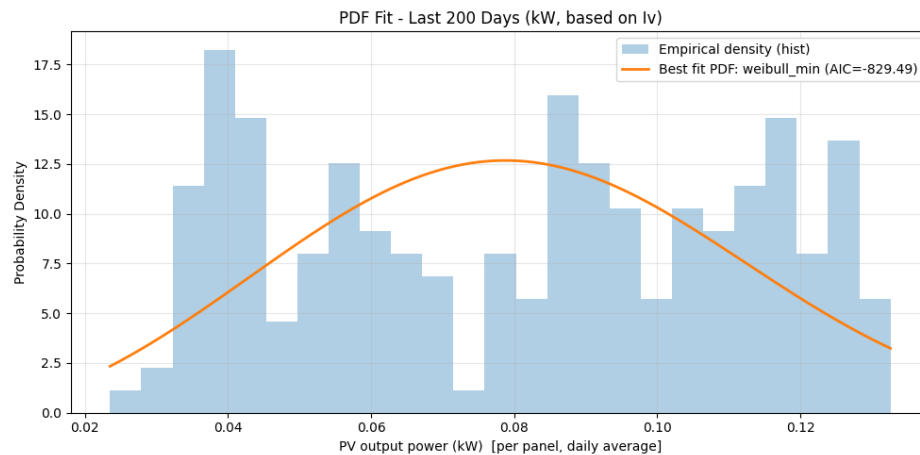
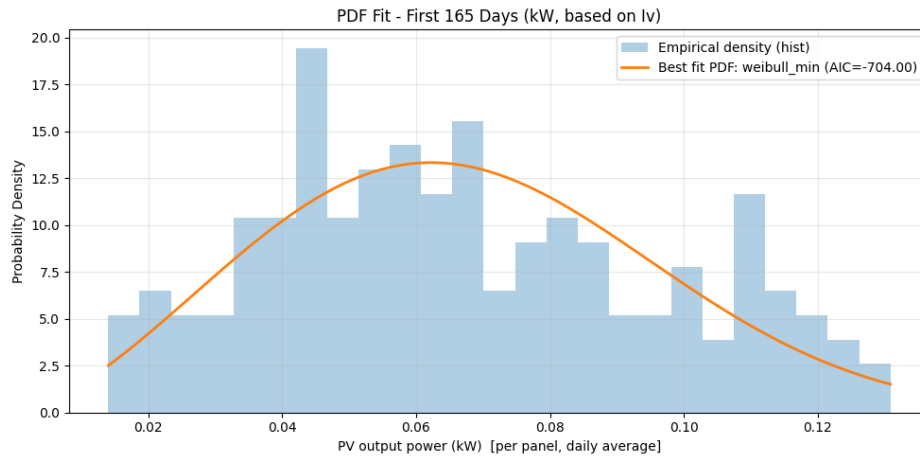


حال طبق رابطه‌ی توان لحظه‌ای تولیدی داریم:

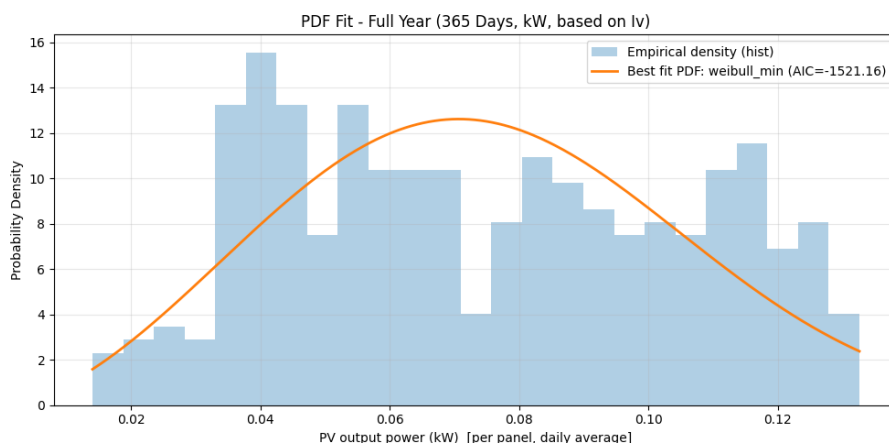
$$P^{pv} = \eta^{pv} \cdot A^{pv} \cdot I_h \cdot (1 - 0.005(T_h^{out} - 25))$$

البته در رابطه‌ی اصلی باید به جای I_h از I_v استفاده شود بنابراین ما نمودار را یک بار با فرض I_h و یک بار نیز با فرض I_v رسم می‌نماییم.

اکنون برای هر یک از دو مجموعه داده، یعنی ۱۶۵ روز ابتدایی و ۲۰۰ روز پایانی، یک تابع توزیع احتمالاتی بر داده‌های خروجی فیت می‌کنیم تا بتوانیم رفتار آماری را در فصول مختلف زمانی تحلیل و بررسی نماییم.



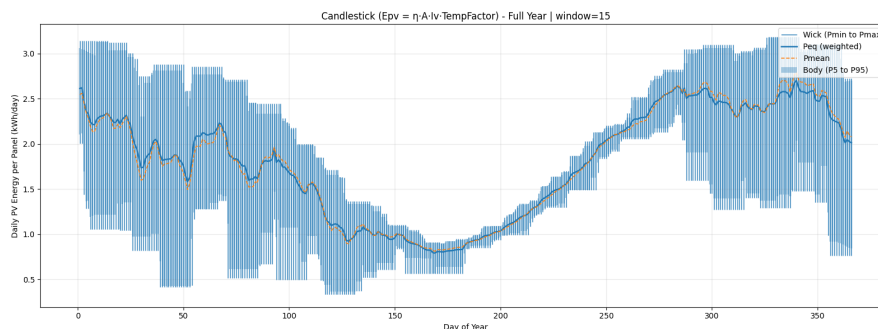
به صورت سالانه:



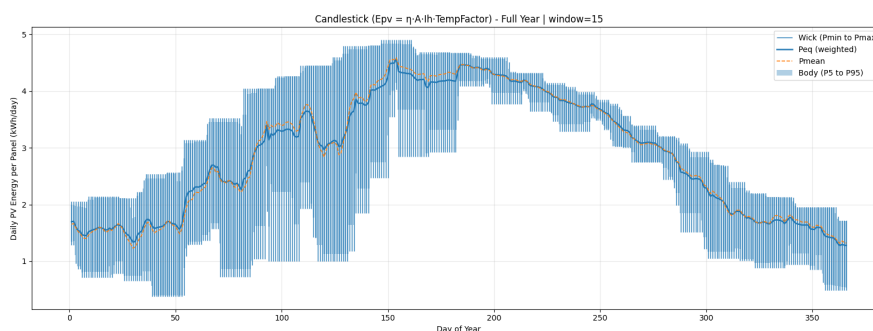
حال با رابطه‌ی میانگین وزنی توان تولیدی P_{eq} می‌توانیم رفتار آماری توان خورشیدی در طول سال را بر روی یک نمودار کندل استیک مدل کرده و آن را نمایش دهیم.

$$P_{eq}(t) = \frac{10P_{min} + 10P_{-95\%} + 50P_{mean} + 15P_{+95\%} + 15P_{max}}{100}$$

بر حسب I_v :



و بر حسب I_h :



علاوه بر تحلیل جداگانه بازه‌های ۱۶۵ روز ابتدایی و ۲۰۰ روز پایانی سال، توزیع احتمالاتی توان تولیدی پنل خورشیدی برای کل سال نیز مورد بررسی قرار گرفت. این تحلیل امکان مشاهده رفتار آماری تجمیع شده تولید خورشیدی در طول سال را فراهم می‌کند و مبنای مناسبی برای استفاده از سناریوهای نماینده در تحلیل‌های اقتصادی و برنامه‌ریزی بلندمدت سیستم انرژی محسوب می‌شود. در هر سه حالت، بهترین تابع توزیع احتمالاتی با مقایسه مدل‌های Gamma، Lognormal، و Weibull و براساس معیار AIC انتخاب شده است.

نمودار حاصل رفتار سینوسی مشخص دارد؛ تولید انرژی در تابستان، به اوج خود می‌رسد و در زمستان به حداقل مقدار کاهش پیدا می‌کند.

طول بدنه‌ی آبی رنگ کندل‌ها نشان‌دهنده تغییرپذیری تولید است. در زمستان و بهار، طول آن‌ها و سایه‌های خاکستری بلندتر است

که نشان‌دهنده‌ی نوسانات شدید جوی می‌باشد. در تابستان بدنه فشرده‌تر است که نماینده پایداری و قابلیت اطمینان سیستم تابش خورشید در کرمانشاه است.

در نهایت Peq که برای طراحی سیستم نهایی استفاده می‌شود، به دلیل میانگین‌گیری وزن دار، پایین‌تر از میانگین ساده قرار خواهد گرفت. این فرایند تضمین می‌کند که سیستم طراحی شده حتی در شرایط نامساعد و ناپایدار با یک تابع توزیع احتمالی مدل شده و قابلیت پاسخ‌گویی بالایی را داراست.